



10-1

机械波及波的形式 波长 波线及波面 波速

波动I: 波的描述



风吹浪远

你在最远的浪外

余光中



振动和波动的关系：

波动——振动的传播

振动——波动的成因

波动的种类：

机械波、电磁波、物质波

天涯望月自沾衣，江上何人复吹笛？
横笛能令孤客愁，淥波淡淡如不流。
刘长卿 《听笛歌》



一 机械波的形成

1 波源 作机械振动的物体
(声带、乐器等)

2 介质 能传播机械振动的媒质
(空气、水、钢铁等)



波是运动状态的传播，介质的质点并不随波传播。



1 横波





特点： 波传播方向上各点的振动方向与波传播方向垂直

2 纵波（又称疏密波）

例如：弹簧波、 声波

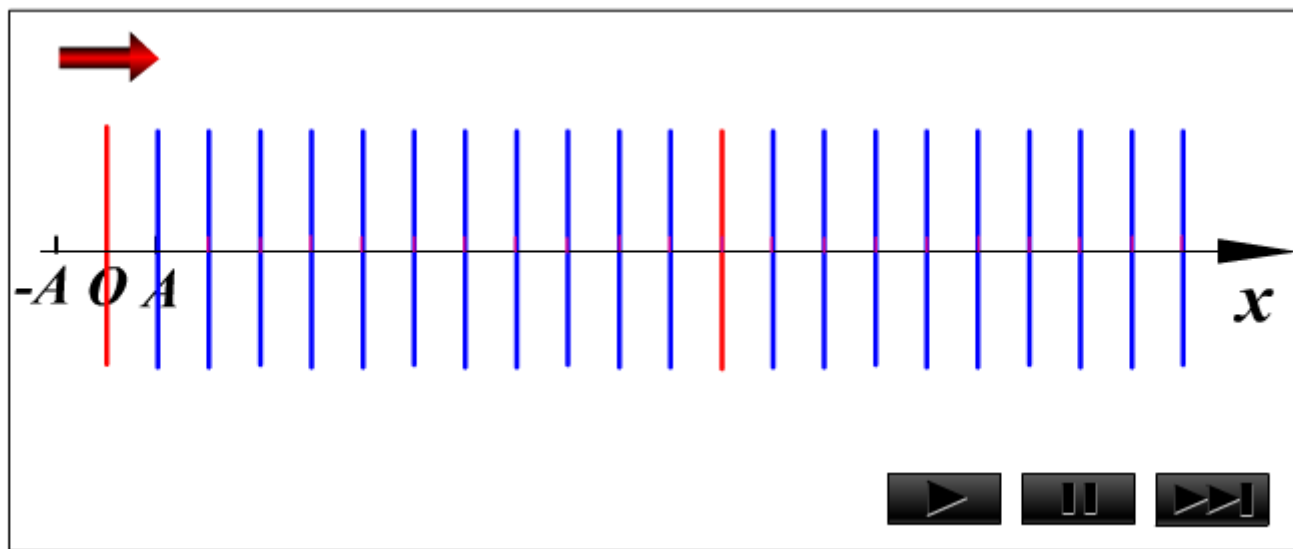


10-1 机械波及波的形式 波长 波线及波面 波速





纵波



特点：质点的振动方向与波传播方向一致



3 复杂波

例如：地震波

特点：复杂波可分解为横波和纵波的合成

简谐波

特点：波源及介质中各点均作简谐振动

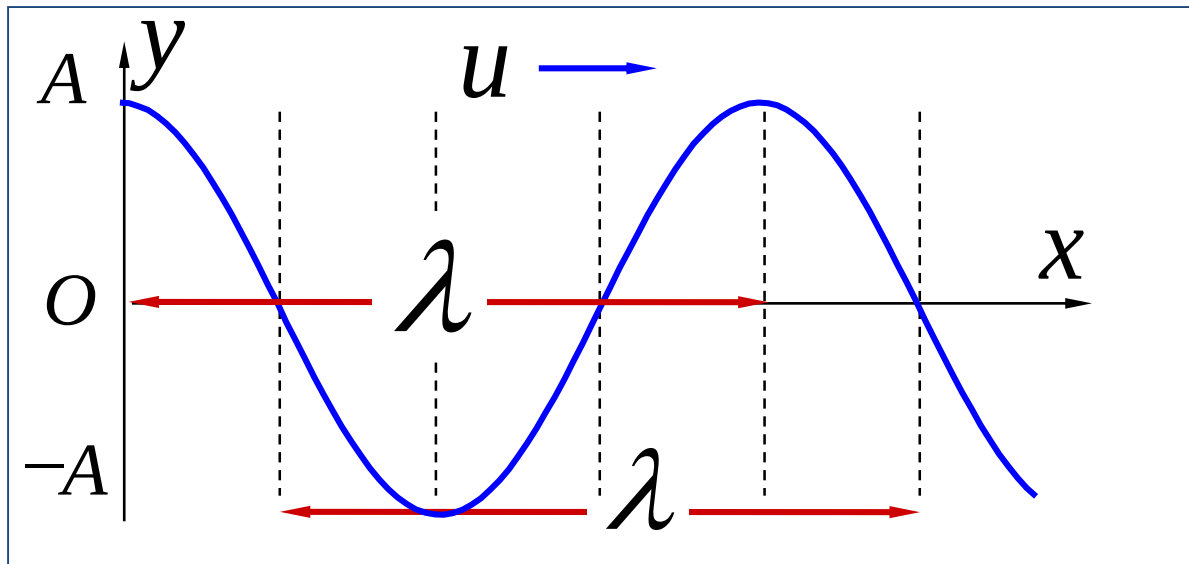
（本章研究对象）



三 波长 波的周期和频率 波速

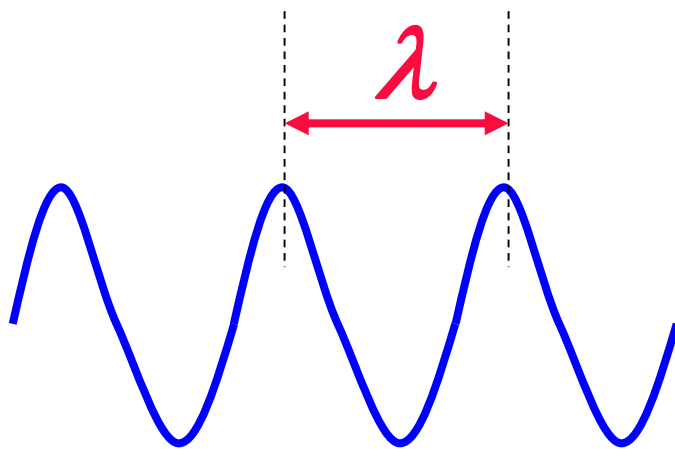
1 波长 λ

波传播方向上相邻两振动状态完全相同的质点间的距离（一完整波的长度）。





横波： 相邻 波峰——波峰 波谷——波谷



纵波： 相邻 波疏——波疏 波密——波密



2 周期 T

波传过一波长所需的时间，或一完整波通过波线上某点所需的时间。

$$T = \lambda / u$$

3 频率 ν

单位时间内波向前传播的完整波的数目。（1s内向前传播了几个波长）



4 波速 u

波在介质中传播的速度

例如，声波在空气中 $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

水 中 $1500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

钢铁中 $5000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

决定于介质的性质（弹性模量和密度）



四个物理量的联系

$$\nu = 1/T \qquad u = \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu \qquad \lambda = \frac{u}{\nu} = T u$$

注意

周期或频率只决定于波源的振动

波速只决定于介质的性质



四 波线 波面 波前

1 波线

波的传播方向

2 波阵面

振动相位相同的点组成的面称为波阵面

任一时刻波源最初振动状态在各方向上传到的点的轨迹. 波前是最前面的波阵面



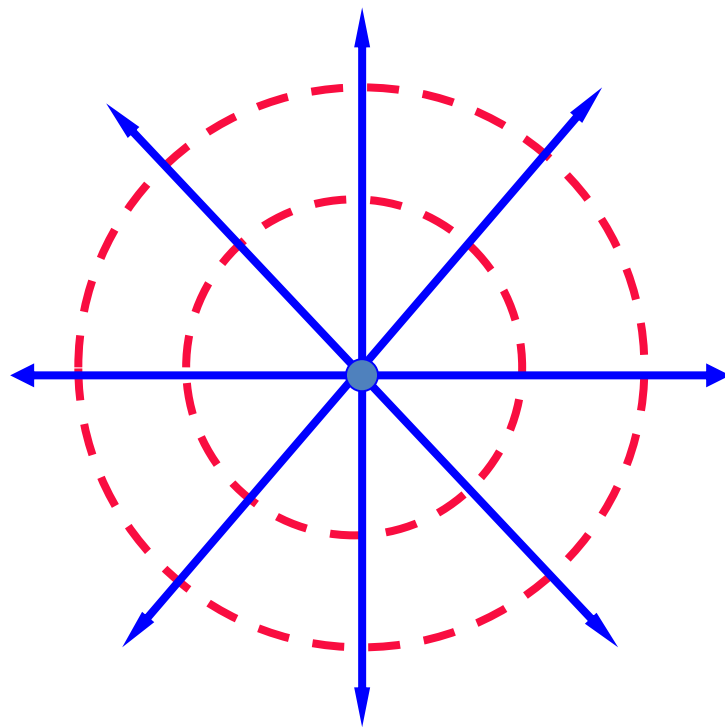
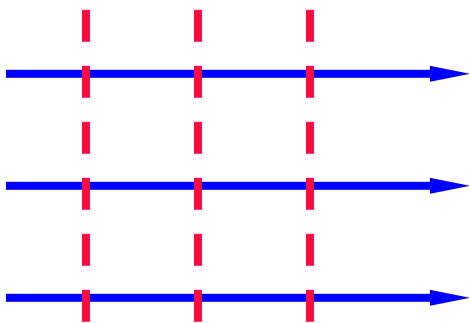
性质

- (1) 同一波阵面上各点振动状态相同.
- (2) 波阵面的推进即为波的传播.
- (3) 各向同性介质中，波线垂直于波阵面.



分类 (1) 平面波

(2) 球面波





波是振动状态在空间的传播

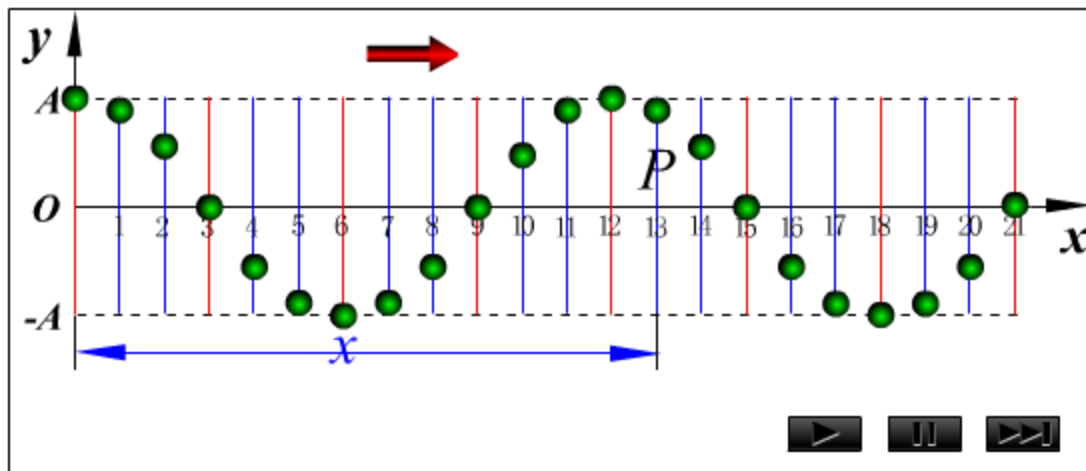
- 1、经典实在波和量子概率波
- 2、线性波与非线性波 孤波和孤子
- 3、横波与纵波 复杂波
- 4、行波与驻波
- 5、球面波与平面波

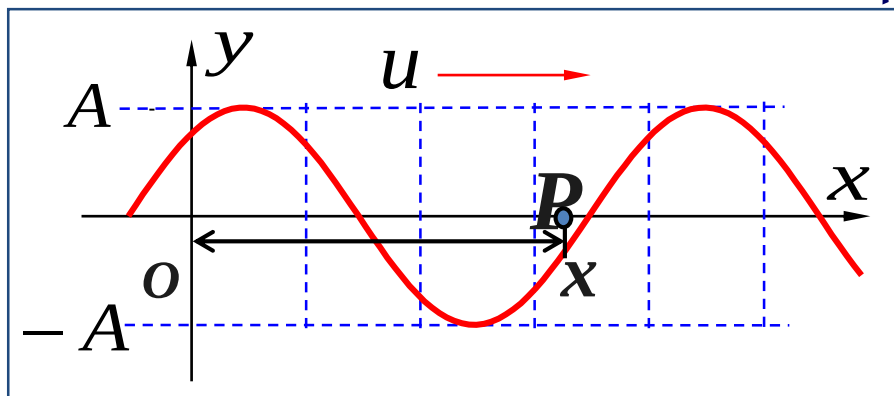
一 平面简谐波的波函数

设有一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，波速为 u ，坐标原点 O 处质点的振动方程为

$$y_O = A \cos(\omega t + \varphi)$$

y_O 表示质点 O 在 t 时刻离开平衡位置的距离。

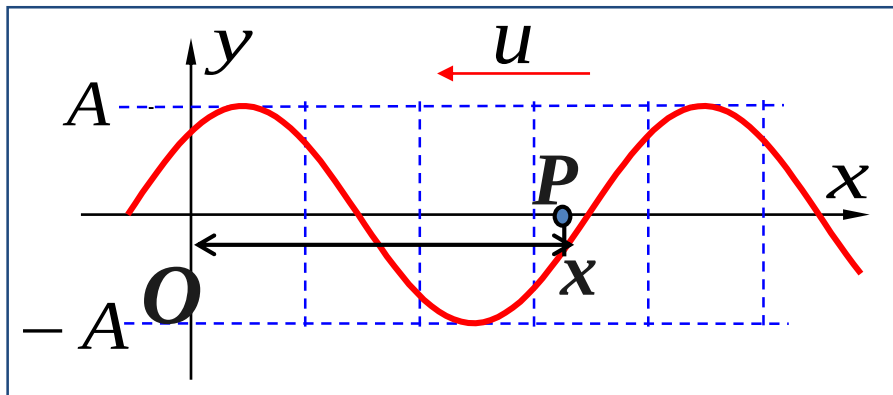




P 点比 O 点的振动落后 $\Delta t = \frac{x}{u}$, P 点在 t 时刻的位移是 O 点在 $t - \Delta t$ 时刻的位移, 由此得

$$\begin{aligned} y_P &= y_O(t - \Delta t) = A \cos\left[\omega(t - \Delta t) + \varphi\right] \\ &= A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] \end{aligned}$$

沿 x 轴正方向传播的平面简谐波的波函数.

沿 $-x$ 轴方向传播的波函数

P 点振动比 O 点超前了 $\Delta t = \frac{x}{u}$

故 P 点的振动方程（波函数）为：

$$y = y_o(t + \Delta t) = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$



利用 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ $\lambda = uT$ 和 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

可得波函数的几种不同形式:

$$y = A \cos \left[\omega \left(t \mp \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$= A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

$$= A \cos(\omega t \mp kx + \varphi)$$



从实质上看：波动是振动（相位）的传播.

$$\Phi(t, x) = \omega t \mp kx + \varphi$$

x 处质点 t 时刻的振动相位

$$\varphi(x) = \Phi(0, x) = \mp kx + \varphi$$

x 处质点 0 时刻的振动相位，即 x 处质点振动初相位

$$\varphi = \varphi(x = 0) = \Phi(t = 0, x = 0)$$

原点处（ $x=0$ ）质点振动的初相位（ $t=0$ ）



$$\Phi(t, x) = \omega t \mp kx + \varphi$$

$$\Phi(t_0, x_0) = \omega t_0 \mp kx_0 + \varphi$$

$$\varphi = \Phi(t_0, x_0) - (\omega t_0 \mp kx_0)$$

$$y = A \cos(\omega t \mp kx + \varphi)$$

$$y = A \cos[\omega(t - t_0) \mp k(x - x_0) + \Phi(t_0, x_0)]$$

平移操作：时间零点，坐标原点



波函数

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

质点的振动速度，加速度

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$a = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

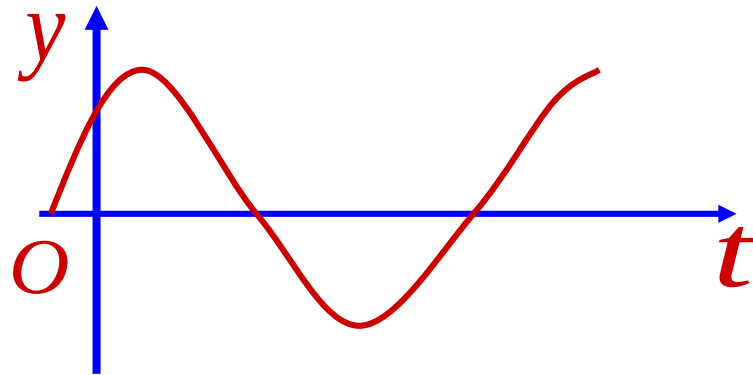


二 波函数的物理含义

1 x 一定, t 变化 $y = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi\right)$

令 $\varphi' = -\frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi$

则 $y = A \cos(\omega t + \varphi')$

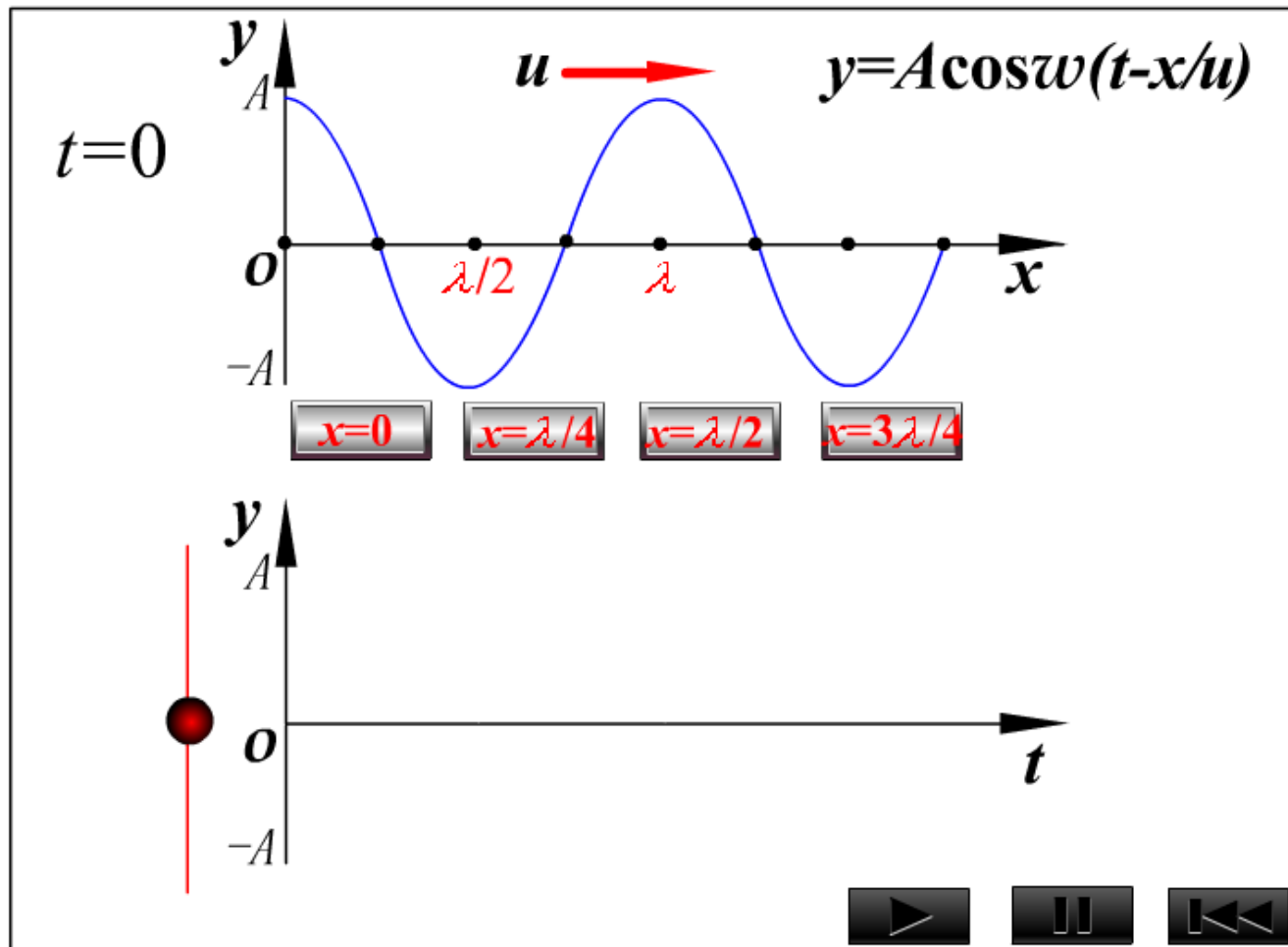


表示 x 点处质点的振动方程 ($y-t$ 的关系)

$$y(x, t) = y(x, t + T) \quad (\text{波具有时间的周期性})$$



波线上各点的简谐运动图



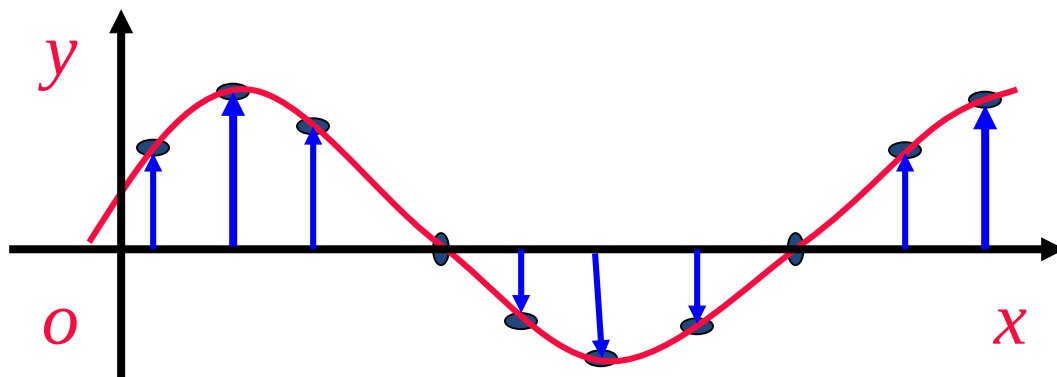


2 t 一定 x 变化 $y = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi\right)$

令 $\varphi'' = \omega t + \varphi = C$ (定值)

则 $y = A \cos\left[-\frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi''\right]$

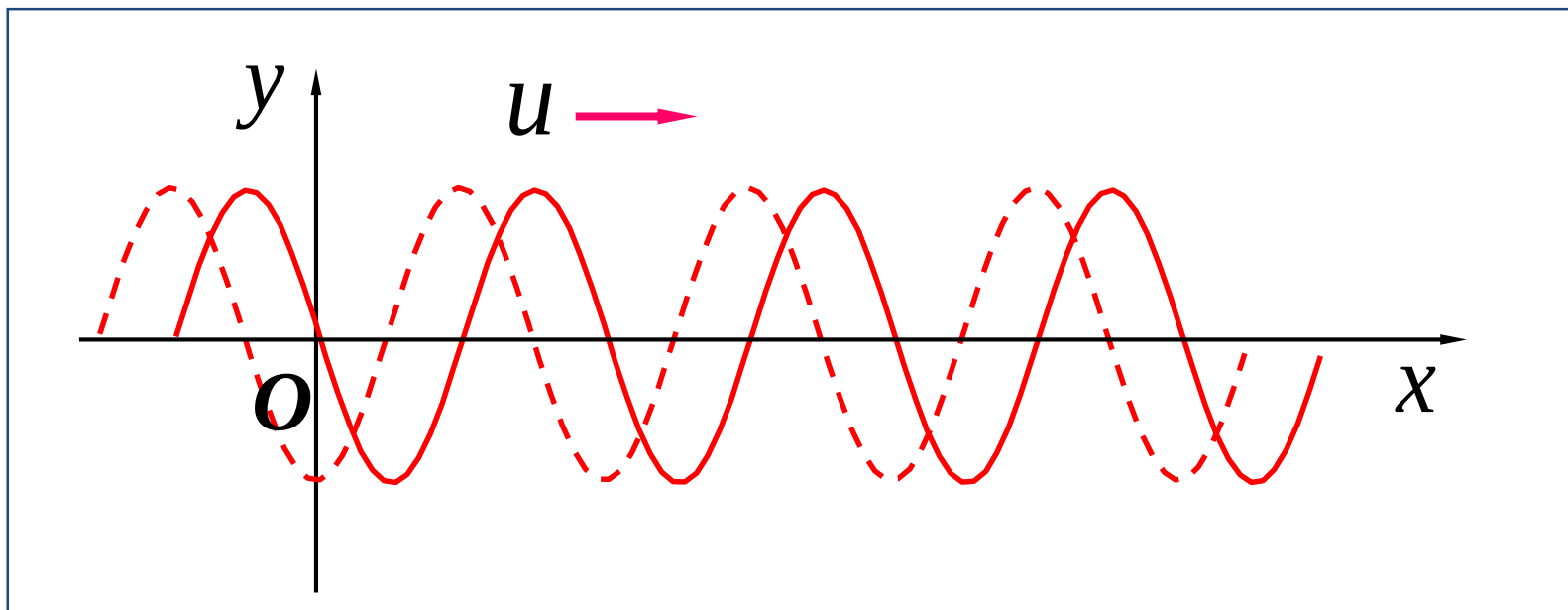
该方程表示 t 时刻波传播方向上各质点的位移, 即 t 时刻的波形 ($y-x$ 的关系)





3 x 、 t 都变

方程表示在不同时刻各质点的位移，
即不同时刻的波形，体现了波的传播。



从实质上看：波动是振动的传播。

从形式上看：波动是波形的传播。



例1 一平面简谐波沿 Ox 轴正方向传播, 已知振幅 $A = 1.0 \text{ m}$, $T = 2.0 \text{ s}$, $\lambda = 2.0 \text{ m}$. 在 $t = 0$ 时坐标原点处的质点在平衡位置沿 Oy 轴正向运动. 求: **(1)** 波动方程; **(2)** $t = 1.0 \text{ s}$ 波形图; **(3)** $x = 0.5 \text{ m}$ 处质点的振动规律并作图.

解 (1) 写出波动方程的标准式

$$y = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$$

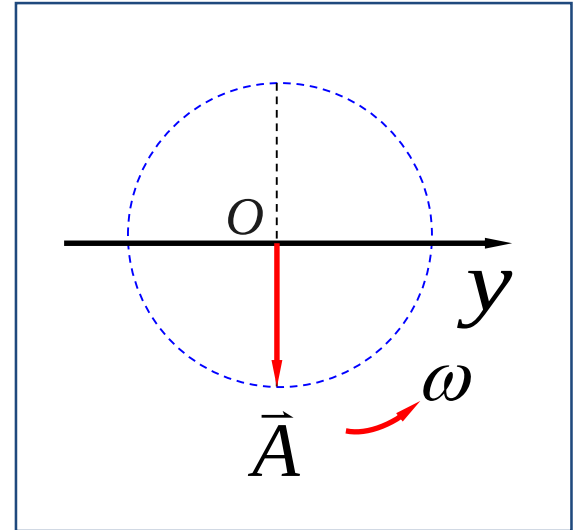


$$y = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$$

$$t = 0 \quad x = 0$$

$$y = 0, v = \frac{\partial y}{\partial t} > 0 \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$y = \cos[2\pi(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{2.0}) - \frac{\pi}{2}] (\text{m})$$



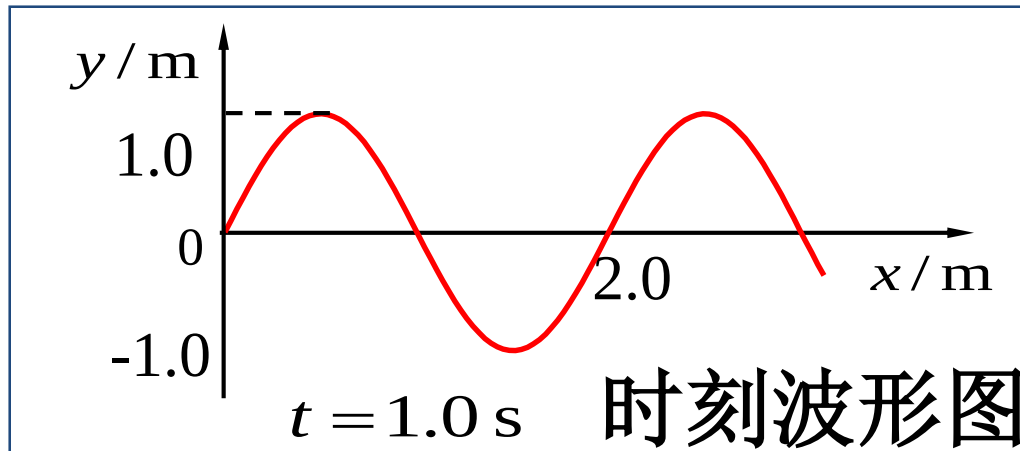


(2) 求 $t = 1.0\text{s}$ 波形图

$$y = 1.0 \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{2.0}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$$

$$y = 1.0 \cos\left[\frac{\pi}{2} - \pi x\right]$$
$$= \sin \pi x \quad (\text{m})$$

$t = 1.0 \text{ s}$
波形方程



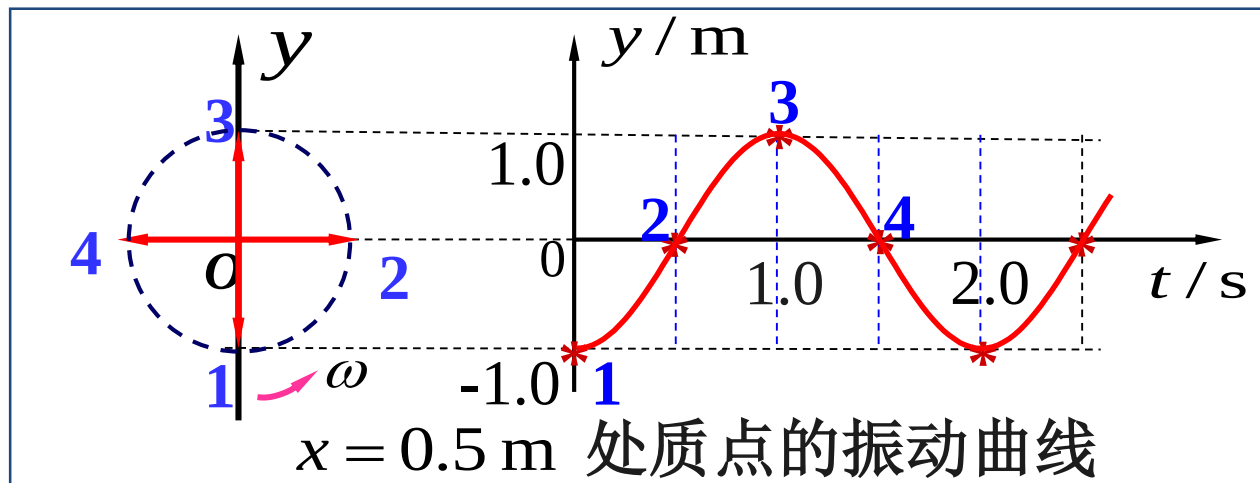


(3) $x = 0.5\text{m}$ 处质点的振动规律并作图

$$y = 1.0 \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{2.0}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$$

$x = 0.5\text{m}$ 处质点的振动方程

$$y = \cos[\pi t - \pi] \text{ (m)}$$





例3、已知平面简谐波的某一图形，写出波函数

设图示为平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图，求该波的波动方程。 已知波沿 ox 轴正方向传播，且 $u = 4.0 m \cdot s^{-1}$

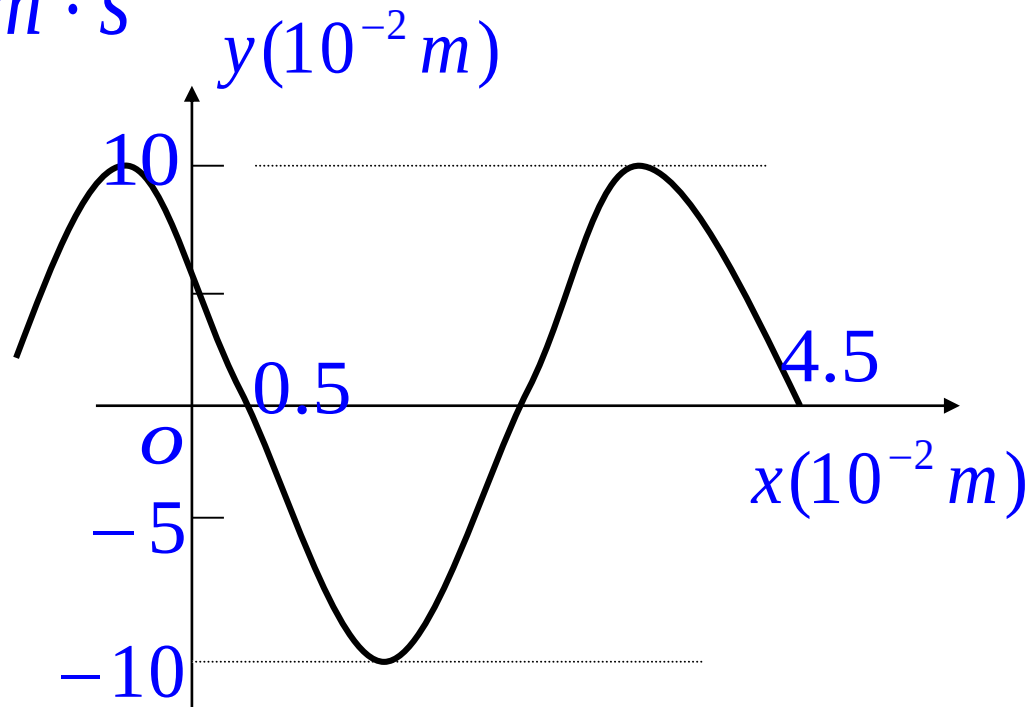
解：由图上直接读出

$$A = 0.10 m$$

$$\lambda = 0.04 m$$

所以

$$T = \frac{\lambda}{u} = 0.01 s$$





由 $x=0.5$ 振动状态可得

$$\varphi(x) = -kx + \varphi$$

$$\varphi(x=0.5) = -\frac{\pi}{2}$$
$$\varphi = \varphi(x) + kx = -\frac{\pi}{4}$$

得坐标原点处的振动方程

$$y = 0.1 \cos(\omega t - \frac{\pi}{4})$$

波动方程

$$y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) - \frac{\pi}{4}]$$

$$= A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) - \frac{\pi}{4}] = A \cos[2\pi(\frac{t}{0.01} - \frac{x}{0.04}) - \frac{\pi}{4}]$$

